(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222626476 U
(45)授权公告日 2025.03.18

(21)申请号 202420908185.5

(22)申请日 2024.04.28

(73)专利权人 海目星激光智能装备(江苏)有限公司

地址 213000 江苏省常州市金坛区金坛大道66号

(72)发明人 刘琦 赵盛宇 杨玉怀 苗健烨 张雪 何奇芮

(74)专利代理机构 北京市京大律师事务所 11321

专利代理师 姚维

(51)Int.Cl.

B23K 26/046(2014.01)

B23K 26/00(2014.01)

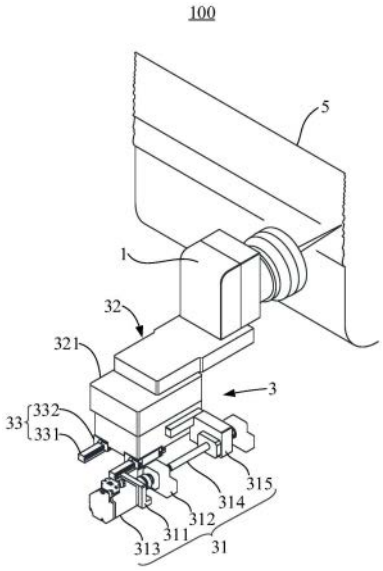
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

自动调焦激光加工装置

(57)摘要

本实用新型公开一种自动调焦激光加工装置,所述自动调焦激光加工装置包括激光发生器、场镜、第一检测器以及驱动模组;其中,所述激光发生器与所述场镜间隔设置,所述场镜安装在所述驱动模组上,所述激光发生器用于发射激光,所述场镜用于将激光聚焦在工件表面上;所述第一检测器与所述驱动模组电连接,所述第一检测器用于实时检测所述场镜与所述工件表面之间的距离,所述驱动模组根据所述第一检测器检测到的所述场镜与所述工件表面之间的距离驱使所述场镜沿激光路径移动,以自适应将激光聚焦在所述工件表面上。通过上述的设置,有效地解决目前依靠人工调整激光焦点而导致调焦效率较低以及无法实现动态调焦的问题。



CN 222626476 U

1.一种自动调焦激光加工装置,其特征在于,所述自动调焦激光加工装置包括激光发生器、场镜、第一检测器以及驱动模组;其中,

所述激光发生器与所述场镜间隔设置,所述场镜安装在所述驱动模组上,所述激光发生器用于发射激光,所述场镜用于将激光聚焦在工件表面上;

所述第一检测器与所述驱动模组电连接,所述第一检测器用于实时检测所述场镜与所述工件表面之间的距离,所述驱动模组根据所述第一检测器检测到的所述场镜与所述工件表面之间的距离驱使所述场镜沿激光路径移动,以自适应将激光聚焦在所述工件表面上。

2.如权利要求1所述的自动调焦激光加工装置,其特征在于,所述驱动模组包括动力组件和支撑组件,所述场镜连接于所述支撑组件,所述支撑组件与所述动力组件连接,所述动力组件用于驱使所述支撑组件沿激光路径移动,以带动所述场镜靠近或者远离所述工件。

3.如权利要求2所述的自动调焦激光加工装置,其特征在于,所述支撑组件在竖向方向上设于所述动力组件的上方;或者,所述支撑组件与所述动力组件沿水平方向并排设置。

4.如权利要求2所述的自动调焦激光加工装置,其特征在于,所述动力组件包括安装座、支座、动力件、传动件以及滑动件;其中,

所述安装座与所述支座沿所述支撑组件的移动方向间隔分布,所述动力件安装在安装座上,所述传动件转动于所述支座,所述动力件通过联轴器与所述传动件连接;

所述滑动件套设于所述传动件,并与所述传动件螺纹传动配合,所述滑动件还与所述支撑组件连接,所述动力件用于驱使所述传动件转动,以通过所述滑动件带动所述支撑组件移动。

5.如权利要求4所述的自动调焦激光加工装置,其特征在于,所述动力件为伺服电机;或者,所述动力件为步进电机。

6.如权利要求2所述的自动调焦激光加工装置,其特征在于,所述驱动模组还包括导向组件,所述导向组件与所述支撑组件滑动配合,并用于导向引导所述支撑组件移动。

7.如权利要求6所述的自动调焦激光加工装置,其特征在于,所述导向组件包括滑轨和导向块,所述支撑组件连接于所述导向块的一侧,所述导向块背离所述支撑组件的一侧设有滑槽,所述滑轨与所述滑槽滑动配合。

8.如权利要求2所述的自动调焦激光加工装置,其特征在于,所述支撑组件包括多个支撑块,所述多个支撑块层叠设置,所述多个支撑块之间彼此固定连接。

9.如权利要求1所述的自动调焦激光加工装置,其特征在于,所述第一检测器为测距传感器;或者,所述第一检测器为视觉传感器。

10.如权利要求1所述的自动调焦激光加工装置,其特征在于,所述自动调焦激光加工装置还包括第二检测器,所述第二检测器与所述驱动模组电连接,所述第二检测器用于实时检测所述工件的加工状况,并向所述驱动模组反馈。

自动调焦激光加工装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及激光加工技术领域,特别涉及一种自动调焦激光加工装置。

背景技术

[0002] 在锂电池的生产过程中,需要对正负极片进行分条、裁断、切割、清洗、划线或者打孔等激光加工工序。在加工过程中,由于极片料带在运行时会抖动,相应的激光焦点也会随着极片料带运动的变化而出现离焦的现象。为了保证激光焦点保持在工件上,在加工前需要调整场镜到工件的距离。

[0003] 目前的调焦方式主要是依靠人工操作来实现,即将激光对准工件的表面出光,根据作用效果人工手动调整场镜到工件的距离,反复操作,直到激光焦点与工件的表面重合,即可完成调焦。

[0004] 但是,依靠人工操作调焦的方式,不仅调焦效率较低,而且设备运行过程中不能动态调整焦点,导致产品的加工品质较差,若停机反复调节焦点,又大大地降低了整体的加工效率。

实用新型内容

[0005] 本实用新型主要提供一种自动调焦激光加工装置,以解决目前依靠人工调整激光焦点而导致调焦效率较低以及无法实现动态调焦的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提出一种自动调焦激光加工装置,所述自动调焦激光加工装置包括激光发生器、场镜、第一检测器以及驱动模组;其中,

[0007] 所述激光发生器与所述场镜间隔设置,所述场镜安装在所述驱动模组上,所述激光发生器用于发射激光,所述场镜用于将激光聚焦在工件表面上;

[0008] 所述第一检测器与所述驱动模组电连接,所述第一检测器用于实时检测所述场镜与所述工件表面之间的距离,所述驱动模组根据所述第一检测器检测到的所述场镜与所述工件表面之间的距离驱使所述场镜沿激光路径移动,以自适应将激光聚焦在所述工件表面上。

[0009] 在本实用新型的一些实施例中,所述驱动模组包括动力组件和支撑组件,所述场镜连接于所述支撑组件,所述支撑组件与所述动力组件连接,所述动力组件用于驱使所述支撑组件沿激光路径移动,以带动所述场镜靠近或者远离所述工件。

[0010] 在本实用新型的一些实施例中,所述支撑组件在竖向方向上设于所述动力组件的上方;或者,所述支撑组件与所述动力组件沿水平方向并排设置。

[0011] 在本实用新型的一些实施例中,所述动力组件包括安装座、支座、动力件、传动件以及滑动件;其中,

[0012] 所述安装座与所述支座沿所述支撑组件的移动方向间隔分布,所述动力件安装在安装座上,所述传动件转动于所述支座,所述动力件通过联轴器与所述传动件连接;

[0013] 所述滑动件套设于所述传动件,并与所述传动件螺纹传动配合,所述滑动件还与

所述支撑组件连接,所述动力件用于驱使所述传动件转动,以通过所述滑动件带动所述支撑组件移动。

[0014] 在本实用新型的一些实施例中,所述动力件为伺服电机;或者,所述动力件为步进电机。

[0015] 在本实用新型的一些实施例中,所述驱动模组还包括导向组件,所述导向组件与所述支撑组件滑动配合,并用于导向引导所述支撑组件移动。

[0016] 在本实用新型的一些实施例中,所述导向组件包括滑轨和导向块,所述支撑组件连接于所述导向块的一侧,所述导向块背离所述支撑组件的一侧设有滑槽,所述滑轨与所述滑槽滑动配合。

[0017] 在本实用新型的一些实施例中,所述支撑组件包括多个支撑块,所述多个支撑块层叠设置,所述多个支撑块之间彼此固定连接。

[0018] 在本实用新型的一些实施例中,所述第一检测器为测距传感器;或者,所述第一检测器为视觉传感器。

[0019] 在本实用新型的一些实施例中,所述自动调焦激光加工装置还包括第二检测器,所述第二检测器与所述驱动模组电连接,所述第二检测器用于实时检测所述工件的加工状况,并向所述驱动模组反馈。

[0020] 本实用新型的有益效果是:区别于现有技术的情况,本实用新型公开的自动调焦激光加工装置通过第一检测器实时检测场镜与工件之间的间距,并通过驱动模组自动调节场镜与工件之间的距离,如此设置,相比较于以往人工操作的方式,不仅能够很好地节省时间,提高调焦的效率,而且无需停机操作,在加工过程中能够实现动态调焦,使得场镜能够时刻将激光聚焦在工件的表面上,即使当工件发生异常偏移或者褶皱时,以能够保证场镜与工件处于合理的距离范围内,使激光焦点能够落在工件表面上,增加容错率,有效地避免发生离焦的现象,从而提升工件的加工质量,提升产品良率。

附图说明

[0021] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

[0022] 图1为本实用新型自动调焦激光加工装置一实施例的结构示意图;

[0023] 图2为本实用新型第一检测器、第二检测器以及场镜一实施例的结构示意图。

[0024] 附图标号说明:

[0025] 100、自动调焦激光加工装置;1、场镜;2、第一检测器;3、驱动模组;31、动力组件;311、安装座;312、支座;313、动力件;314、传动件;315、滑动件;32、支撑组件;321、支撑块;33、导向组件;331、滑轨;332、导向块;4、第二检测器。5、工件。

[0026] 本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0028] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0029] 另外,在本实用新型中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0030] 本实用新型提出一种自动调焦激光加工装置,参照图1,自动调焦激光加工装置100在对工件5进行激光加工过程中,能够自动调焦,使得激光焦点落在工件5表面上,还能够在加工过程中动态调焦,极大地提高了生产效率。

[0031] 其中,工件5可以为膜材料带或者极片料带,自动调焦激光加工装置100能够对膜材料带或者极片料带进行加工,例如极耳切割、Mark孔切割、裁片等。为了便于阐述,下文试以极片料带为例试以说明,此处仅为示例说明,并对工件5进行限定。

[0032] 参照图1和图2,自动调焦激光加工装置100包括激光发生器(图中未示意)、场镜1、第一检测器2以及驱动模组3。其中,激光发生器与场镜1间隔设置,场镜1安装在驱动模组3上,激光发生器用于发射激光,场镜1用于将激光聚焦在工件5表面上。

[0033] 第一检测器2与驱动模组3电连接,第一检测器2用于实时检测场镜1与工件5表面之间的距离,驱动模组3根据第一检测器2检测到的场镜1与工件5表面之间的距离驱使场镜1沿激光路径移动,以自适应将激光聚焦在工件5表面上。

[0034] 基于上述方案设置,通过第一检测器2实时检测场镜1与工件5之间的间距,并通过驱动模组3自动调节场镜1与工件5之间的距离,如此设置,相比较于以往人工操作的方式,不仅能够很好地节省时间,提高调焦的效率,而且无需停机操作,无需反复调节焦点导致浪费时间,提升设备效率,有效地避免工件5换型时不能自动识别调整导致发现问题时浪费物料的现象,在加工过程中能够实现动态调焦,使得场镜1能够时刻将激光聚焦在工件5的表面上,即使当工件5发生异常偏移或者褶皱时,以能够保证场镜1与工件5处于合理的距离范围内,自动补偿焦距,使激光焦点能够落在工件5表面上,增加容错率,有效地避免发生离焦的现象,从而提升工件5的加工质量,提升产品良率。

[0035] 第一检测器2可以为测距传感器,如激光位移传感器、超声波传感器或者红外线传感器等。通过测距传感器,以实现实时检测场镜1与工件5之间的距离,并向驱动模组3实时反馈,驱动模组3根据检测到的场镜1与工件5之间的距离子适应性调整场镜1与工件5的距离,以实现动态调焦。

[0036] 第一检测器2也可以为视觉传感器,如工业摄像机、CCD图像传感器等。在本申请实

施例中,第一检测器2为测距传感器,此处仅为示例说明,并不对第一检测器2进行限定。

[0037] 当极片料带运动时,因为极片料带本身的制造问题以及工况问题,极片料带实际是不规则的曲线(如波浪线、S线等形状),导致在加工过程中会出现极片料带离开激光的焦点而出现加工异常的情况。

[0038] 通过第一检测器2实时检测极片料带的曲线变化规律(如图2所示),根据极片料带的曲线,剔除异常突变,按极片料带长度取曲线的均值,化曲线为直线,根据极片料带均值来换算场镜1与极片料带的距离,实时调整场镜1的位置,从而保证在动态时场镜1到极片料带的距离恒定。

[0039] 基于上述原理,精准地检测场镜1与工件5之间的距离,使得激光焦点始终落在工件5表面上,从而有效地避免工件5离焦而出现切割异常的状况,以此提高工件5的加工质量。

[0040] 继续参照图1和图2,驱动模组3包括动力组件31和支撑组件32,场镜1连接于支撑组件32,支撑组件32与动力组件31连接,动力组件31用于驱使支撑组件32沿激光路径移动,以带动场镜1靠近或者远离工件5。

[0041] 如此设置,无需人工反复操作即可实现自动调焦,这样不仅极大地提升了调节激光焦点的效率,而且响应速度快,增加了容错率,从而提高生产效率。

[0042] 支撑组件32在竖向方向上设于动力组件31的上方;或者,支撑组件32与动力组件31沿水平方向并排设置。在本申请实施例中,支撑组件32与动力组件31沿水平方向并排设置。如此设置,以能够根据现场的加工环境适应性布置动力组件31和支撑组件32,以提高该自动调焦激光加工装置100的适用性。

[0043] 继续参照图1和图2,动力组件31包括安装座311、支座312、动力件313、传动件314以及滑动件315。其中,安装座311与支座312沿支撑组件32的移动方向间隔分布,动力件313安装在安装座311上,传动件314转动于支座312,动力件313通过联轴器与传动件314连接。滑动件315套设于传动件314,并与传动件314螺纹传动配合,滑动件315还与支撑组件32连接,动力件313用于驱使传动件314转动,以通过滑动件315带动支撑组件32移动。

[0044] 如此设置,不仅结构简单,能够有效地实现驱使场镜1移动,以便于适应性调整场镜1与工件5之间的距离,还能够保证驱使场镜1移动的稳定性,使得激光焦点能够稳定地落在工件5表面上,提升工件5的加工品质。

[0045] 其中,传动件314呈长条状设置,支座312的数量设置有两个,传动件314的一端转动安装在两支座312中的一个上,另一端安装在两支座312中的另一个上。传动件314可以为丝杆或者其他的结构件。

[0046] 滑动件315可以为滑块或者其他结构件,只要能够与传动件314螺纹传动配合即可,使得传动件314能够驱使滑动件315移动。

[0047] 动力件313为伺服电机,或者,动力件313为步进电机。在本申请实施例中,动力件313为伺服电机,通过伺服电机驱使传动件314转动,并间接带动滑动件315移动,以带动场镜1移动,以提升驱使场镜1的移动精准度,提升激光焦点落在工件5表面上的准确性,提升工件5的加工品质。

[0048] 继续参照图1和图2,驱动模组3还包括导向组件33,导向组件33与支撑组件32滑动配合,并用于导向引导支撑组件32移动。通过导向组件33以确保支撑组件32移动的稳定性,

有效地避免场镜1在移动过程中出现晃动的现象,使得场镜1能够精准地将激光聚焦在工件5的表面上。

[0049] 导向组件33包括滑轨331和导向块332,支撑组件32连接于导向块332的一侧,导向块332背离支撑组件32的一侧设有滑槽,滑轨331与滑槽滑动配合。通过滑轨331和导向块332,以提升支撑组件32的移动流畅性,提高场镜1移动的流畅性。

[0050] 支撑组件32包括多个支撑块321,多个支撑块321层叠设置,多个支撑块321之间彼此固定连接。通过多个支撑块321以能够根据实际加工情况,调整场镜1的高度,以能够对工件5的不同位置进行加工,提升该自动调焦激光加工装置100的使用性能。

[0051] 其中,多个支撑块321之间可以通过螺丝连接或者卡接连接,多个支撑块321之间还可以通过其他的连接进行固定,只要能够保证多个支撑块321能够固定在一起即可。

[0052] 继续参照图1和图2,自动调焦激光加工装置100还包括第二检测器4,第二检测器4与驱动模组3电连接,也即与动力件313电连接,第二检测器4用于实时检测工件5的加工状况,并向驱动模组3反馈。如此设置,以能够提高工件5的生产质量,有效地降低出现不良产品的可能性。

[0053] 在加工过程中,若第二检测器4检测到工件5未被击穿,第二检测器4向驱动力件313实时反馈,动力件313驱动传动件314转动,使得滑动件315能够带动支撑组件32移动,以带动场镜1移动,以调节激光焦距,再调节好激光焦距后,激光发生器发出激光,如此反复操作,直到工件5表面被击穿为止。

[0054] 其中,第二检测器4可以为激光位移传感器、超声波传感器或者红外线传感器等任一测距传感器。通过测距传感器,以实现实时检测工件5的加工状况。第二检测器4也可以为视觉传感器,如工业摄像机、CCD图像传感器等。

[0055] 以上所述仅为本实用新型的可选实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是在本实用新型的发明构思下,利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

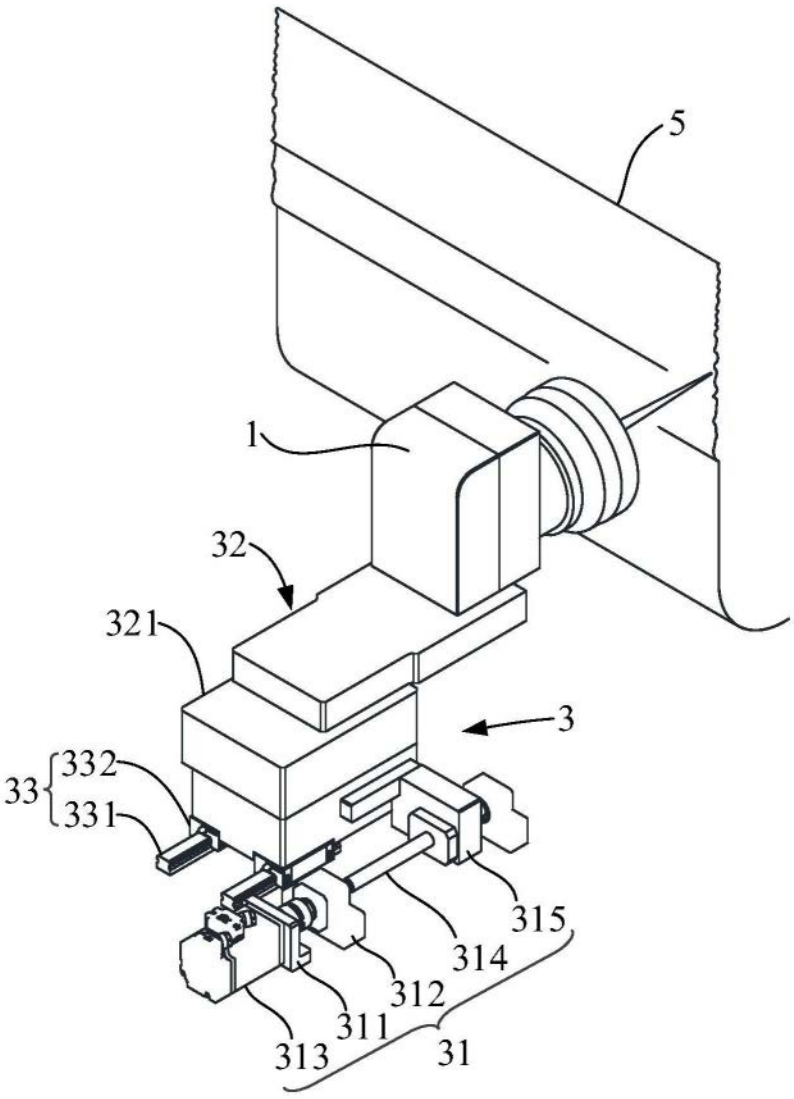


图1

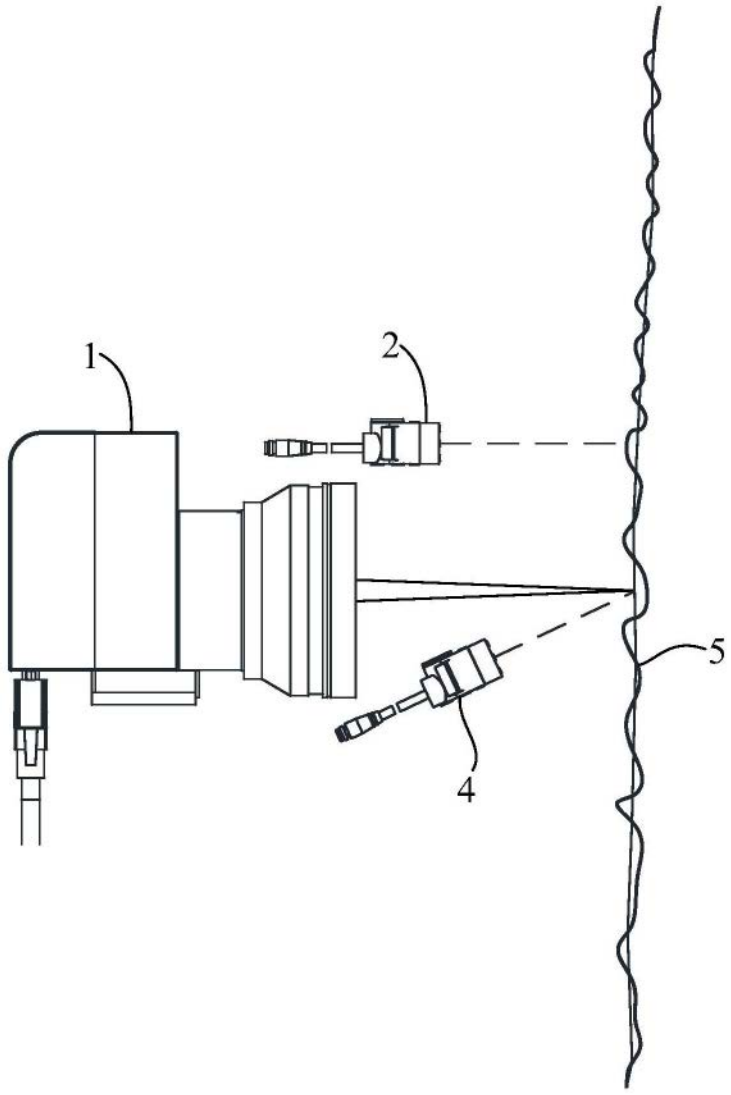


图2